

---

## Cours

---

Éléments finis

**Enseignant :**  
M. Eric DARRIGAND

**Étudiant :**  
Nathan HASCOET

4 mars 2026

# Table des matières

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction aux éléments finis</b>                                      | <b>2</b>  |
| 1.1      | Résolution informelles . . . . .                                            | 2         |
| 1.2      | Établissement de la formulation variationnelle . . . . .                    | 3         |
| 1.2.1    | Les espaces fonctionnels . . . . .                                          | 3         |
| 1.2.2    | Notion de distribution . . . . .                                            | 4         |
| 1.2.3    | Convergence et dérivation au sens des distributions . . . . .               | 5         |
| 1.2.4    | Espaces de Sobolev . . . . .                                                | 6         |
| 1.2.5    | Formule de Green . . . . .                                                  | 7         |
| 1.2.6    | EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé . . . . . | 8         |
| 1.2.7    | Contexte générique, $d = 2$ . . . . .                                       | 8         |
| <b>2</b> | <b>Problème modèle</b>                                                      | <b>8</b>  |
| 2.1      | Formulation variationnelle . . . . .                                        | 8         |
| 2.2      | Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange . . . . .                          | 9         |
| 2.3      | Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base . . . . . | 11        |
| 2.4      | Problème discret . . . . .                                                  | 12        |
| 2.5      | Matrices et second membres élémentaires . . . . .                           | 14        |
| 2.6      | Éléments de référence . . . . .                                             | 14        |
| 2.7      | Élément de référence et calculs élémentaires . . . . .                      | 15        |
| 2.8      | Formules de quadrature . . . . .                                            | 16        |
| <b>3</b> | <b>Éléments finis usuels</b>                                                | <b>17</b> |
| 3.1      | Définition d'un élément finis . . . . .                                     | 17        |
| 3.2      | Élément fini de Lagrange triangulaire droit . . . . .                       | 18        |
| 3.2.1    | Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange . . . . .              | 18        |
| 3.2.2    | Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme . . . . .                          | 18        |
| 3.3      | Éléments finis générique . . . . .                                          | 19        |
| 3.3.1    | Élément fini de référence . . . . .                                         | 19        |
| 3.3.2    | Élément fini triangulaire courbe de Lagrange . . . . .                      | 19        |
| 3.3.3    | Élément fini quadrangulaire courbe . . . . .                                | 20        |
| <b>4</b> | <b>Configuration générique et détails de mise en œuvre</b>                  | <b>21</b> |

# 1 Introduction aux éléments finis

## 1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,  
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords :  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , ouvert, avec  $d = 2$  ou  $3$ .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec  $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$  et  $D$  opérateur différentielle, exemple :  $D = \Delta$ .

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher  $(\lambda, u)$  tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis :  $\longrightarrow$  Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

**Exemple 1**  $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

*avec  $D_1$  et  $D_2$  opérateurs différentiels d'ordre 1*

On arrive à un problème de la forme :

Chercher  $u \in V$  tel que  $\forall v \in V$  :

$$a(u, v) = l(v)$$

avec  $a(\cdot, \cdot)$  forme bilinéaire.

$l(\cdot)$  forme linéaire.

## —→ Discrétisation

★ géométrique  $\Omega \rightarrow \Omega_h$  maillage.

★ de l'inconnue.  $V$  espace fonctionnel de dimension infini et  $V_h$  de dimension fini.

On transforme le problème :  $V \rightarrow V_h = \text{Vect}\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$  en dimension finie.

$u_h$  dans  $V_h$  s'exprime comme combinaison des  $\phi_I, I = 1, \dots, N$ .

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression  $(FV)$  (formulation variationnelle) pour  $v = \phi_I$  :

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc  $\boxed{AU = B}$ .

## 1.2 Établissement de la formulation variationnelle

### 1.2.1 Les espaces fonctionnels

**Notation** :  $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$  = l'ens. des fonctions  $f \in \mathcal{C}^0$  sur  $\Omega$  tel que :  $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

**Définition 1** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , un ouvert,  $\Omega$  est dit  $\mathcal{C}^k$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ).

Si  $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$  avec  $R > 0$  et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$  et  $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ) tq :

$$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$$

$$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$$

On va considérer des espaces de Sobolev.

**Exemple 2**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$

### 1.2.2 Notion de distribution

**Notation :**  $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$ , avec  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$  et  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

**Définition 2**  $\Omega$  ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

★  $K$  compact dans  $\Omega$ , si  $K \subset \Omega$  et  $K$  fermé borné.

★  $\mathcal{D}(\Omega)$  = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans  $\Omega$  et  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\Omega$

★  $u$  est dit une distribution sur  $\Omega$  :

Si  $u$  est une forme linéaire sur  $\mathcal{D}(\Omega)$  et si  $u$  vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$  compact de  $\Omega$ ,  $\exists k \in \mathbb{N}$  et  $\exists C_K$  tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$  tq  $\text{supp}(\phi) \subset K$ ,

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$$

★ On note  $\mathcal{D}'(\Omega)$  l'ensemble des distributions sur  $\Omega$ .

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

**Exemple 3**

1.  $x_0 \in \Omega$ .

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$ , **linéaire en  $\phi$**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

**Propriété de continuité** avec  $C_K = 1$  et  $k = 0$ ,  $\forall K$ .

2. Soit  $f \in L^2(\Omega)$ .

Soit  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ , **linéaire en  $\phi$**

$$\text{et } |\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_\Omega f \phi \right|$$

$$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

$$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc  $u_f$  est une distribution.

### 1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

#### ★ Convergence

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de distributions et  $u$  une distribution.

On dit que  $(u_n)_n$  tend vers  $u$  au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , la dérivée de  $u$  au sens des distributions,  $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$  est définie par :

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \right\rangle = - \left\langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★  $\alpha$  multi-indice.

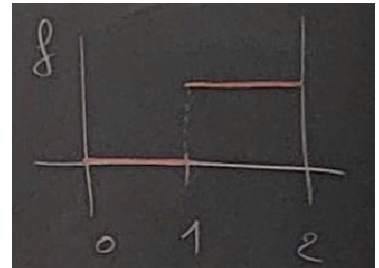
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

**Exemple 4** Si  $f \in L^2(\Omega)$ , et  $u_f$  la distribution associée :  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ .

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \right\rangle &= - \left\langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \left\langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \right\rangle \end{aligned}$$

**Remarque :** Par abus de langage et de notation, on dit que  $f \in L^2(\Omega)$  est dérivable au sens des distributions et on note  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à  $f$ .

**Exemple 5**  $f$  dans  $L^2(]0, 2[)$  définie par  $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur } ]0, 1] \\ 1 & \text{sur } ]1, 2] \end{cases}$ .



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

### 1.2.4 Espaces de Sobolev

**Définition 3**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

équipé du produit scalaire (sur  $\mathcal{C}^1$ ) :

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

**Remarque :**  $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

**Proposition 1**  $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1(\Omega)})$  est un espace de Hilbert.

**Définition 4** Soit  $m \in \mathbb{N}$ .

★  $\underline{H^m(\Omega)} = \left\{ f \in L^2(\Omega); \partial^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ tq } |\alpha| \leq m \right\},$   
équipé du produit scalaire :

$$\langle u, v \rangle_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \partial^\alpha v$$

et de la norme associée :  $\|u\|_{H^m(\Omega)} = (\langle u, u \rangle)^{1/2}.$

★  $\underline{H_0^1(\Omega)}$  est le complété de  $\mathcal{D}(\Omega)$  dans  $(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1(\Omega)})$ .

On note  $\underbrace{H^{-1}(\Omega)}_{\text{sous ensemble de } \mathcal{D}'(\Omega)} = (H_0^1(\Omega))'$

c'est l'ensemble des formes linéaire définie sur  $H_0^1(\Omega)$ .

**Proposition 2**  $(H^m(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^m(\Omega)})$  est aussi un espace de Hilbert.

**Définition 5 (Opérateur trace)** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

On note  $\gamma_0$  l'opérateur trace sur le bord :

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\rightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\mapsto \gamma_0 f = f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

### Théorème 1

★  $H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega); \tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^d)\}$ , avec  $\tilde{u}$  définie par  $\tilde{u} = 0$  sur  $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$

★  $H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 = \{u \in H^1(\Omega); \gamma_0 u = 0 \text{ sur } \partial\Omega\}$

**Notation :**  $H^{3/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

$H^{1/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

### 1.2.5 Formule de Green

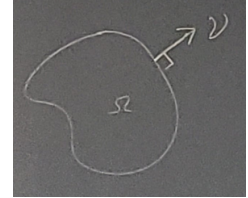
**Théorème 2 (Formule de Green)** Soit  $\Omega$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

$\forall u, v \in H^1(\Omega),$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Omega} \gamma_0 u \cdot \gamma_0 v \cdot \nu_i$$

pour  $i = 1, \dots, d$ .

Avec  $\nu_i$   $i$ -ième composante de  $\nu$  le vecteur unitaire normal à  $\partial\Omega$  sortant par rapport à  $\Omega$ .



**Corollaire 1** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  est  $\mathcal{C}^{0,1}$ ,  $u \in H^1(\Omega)$  et  $v \in H^1(\Omega)$ .

$$\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

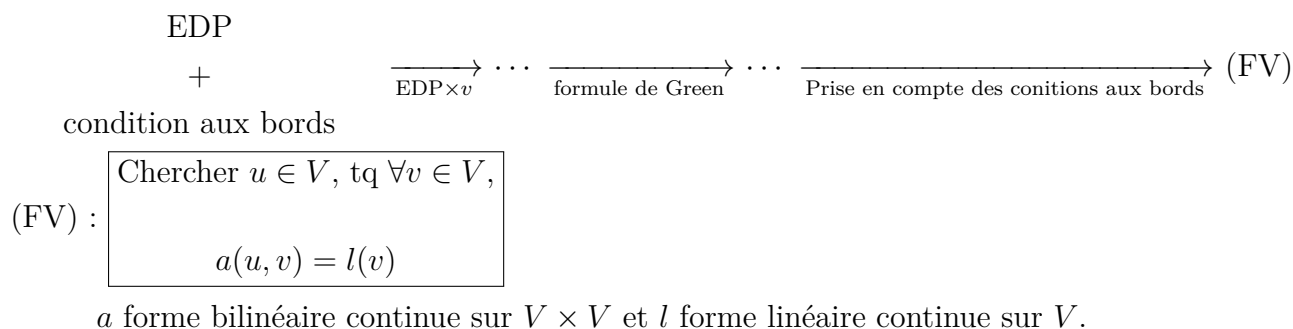
avec  $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla \cdot \nu$ .

**Remarque 1**  $\nabla u = \left( \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$  et  $\nabla \cdot \nu = \left( \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1} \right)$ .

On omet le  $\gamma_0$  à partir de maintenant, il est "sous-entendu".



## 1.2.6 EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé

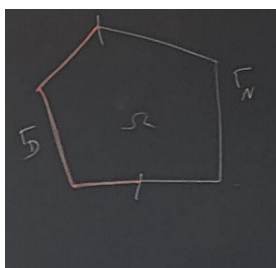


**Lemme 1 (Lax-Milgram)** Si, de plus,  $a$  est coercive :  $\exists \alpha > 0$  tq  $\forall u \in V, a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$ ,  
 $\rightarrow$  alors il existe une solution de la formulation variationnelle.

## 1.2.7 Contexte générique, $d = 2$

On se donne  $\Omega$  domaine polygonal

$\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ .  $\left( \begin{array}{l} \Gamma_N \text{ ouvert} \\ \Gamma_D \text{ fermé} \end{array} \right)$



**Notation :**  $x$  désignera un point de  $\Omega$  et  $\gamma$  un point de  $\partial\Omega$ .

Données physique du problème :

- ★  $a_{\alpha, \beta}$  ( $\alpha, \beta = 1, 2$ ),  $a_\infty$ ,  $f_\Omega$  définie sur  $\Omega$
- ★  $b_N, g_N$  définies sur  $\Gamma_N$
- ★  $u_D$  définie sur  $\Gamma_D$ .

## 2 Problème modèle

### 2.1 Formulation variationnelle

- ★ On multiplie l'EDP par une fonction et on intègre sur  $\Omega$ , fonction test  $v \in H^1(\Omega)$ .

$$-\int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v$$

- ★ Formule de Green

c'est-à-dire :  $\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$ .

Ainsi :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

★ Prise en compte des conditions aux bords :  $u$  est donnée sur  $\Gamma_D$ .

On pose  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

$$\text{Ainsi : } \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \underset{v=0 \text{ sur } \Gamma_D}{=} \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \nu} v = \int_{\Gamma_N} g_N v, \text{ condition sur } \Gamma_N$$

La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher  $u \in H^1(\Omega)$  tel que  $u = u_D$  sur  $\Gamma_D$  et tel que  $\forall v \in H^1(\Omega), v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

$$\underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv}_{a(u,v)} = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N \gamma_0 v}_{l(v)}$$

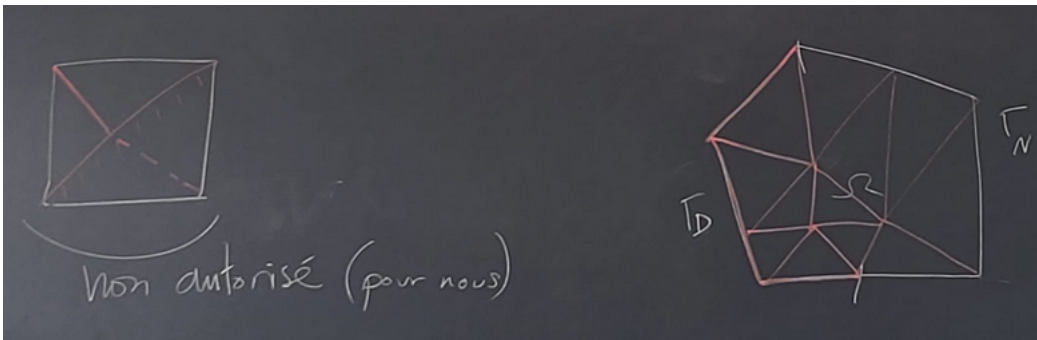
$a$  est coercive :  $|a(u, u)| = \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$ .

## 2.2 Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange

On considère un maillage constitué de triangles.

- $\mathcal{T}_h$  est la triangulation
- $\mathcal{T}_h$  est un ensemble de triangles.
- $\mathcal{T}_h$  doit vérifier les propriétés suivantes :
  1.  $\bar{\Omega}_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$  approximation polygonale de  $\bar{\Omega}$ , de bord  $\Gamma_{N,h}$  et  $\Gamma_{D,h}$  qui approchent  $\Gamma_N$  et  $\Gamma_D$ .
  2.  $\forall K \in \mathcal{T}_h, \text{int}(K) \neq \emptyset$ .
  3.  $\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$ , ou bien  $\text{int}(K_1) \cap \text{int}(K_2) = \emptyset$
  4.  $\forall K'$  arrête de  $K_1 \in \mathcal{T}_h$ , ou bien  $K' \subset \Gamma_D$   
 ou bien  $K' \subset \bar{\Gamma}_N$   
 ou bien  $\exists K_2 \in \mathcal{T}_h$  tel que  $K'$  est aussi une arrête de  $K_2$

### Exemple 6



Après avoir construit la triangulation  $\mathcal{T}_h$ , on définit  $h$  par :

**Définition 6** Pour la triangulation  $\mathcal{T}_h$  on définit :  $h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} (\text{diam}(K))$ .

**Remarque 2**  $\text{diam}(K)$  est le supremum de la distance entre deux points de  $K$ .

**Définition 7** ( $\mathbb{P}_1$  et  $\mathbb{Q}_1$ ) On définit :

$\mathbb{P}_1$  = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **l'ensemble des** composantes.

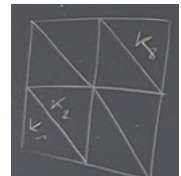
Pour les triangles.

$\mathbb{Q}_1$  = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **chaque** composante.

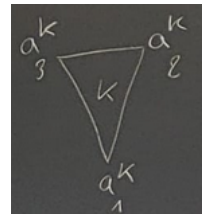
Pour les quadrangle.

**Remarque 3**  $p \in \mathbb{P}_1$  si  $p(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \underline{a_3x_1x_2}$   
 $q \in \mathbb{Q}_1$  si  $q(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$

On considère une approximation sur chaque triangle  $K$  des fonctions basée sur l'approximation polynomiale  $\mathbb{P}_1$  de Lagrange.



On considère les sommets  $(a_i^K)$  de  $K$  comme noeuds de l'interpolation.



**Notation :** On note  $\lambda_i^K$  la fonction  $\mathbb{P}_1$  sur  $K$  telle que :  $\lambda_i^K(a_i^K) = \delta_{i,j}$  pour  $i = 1, 2, 3$ .

Alors :

★  $\{\lambda_1^K, \lambda_2^K, \lambda_3^K\}$  est une base de  $\mathbb{P}_1(K)$ .

★ Soit  $p \in \mathbb{P}_1(K)$  tel que pour tout  $i$ ,  $p(a_i^K) = \alpha_i$

$$p = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \lambda_i^K \quad p(a_j^K) = \sum_{i=1}^3 c_i \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_{\delta_{i,j}}$$

Donc  $c_j = \alpha_j$ .

**Définition 8** On appelle les  $\lambda_i^K$  les coordonnées barycentrique sur  $K$ .

★  $\sum_{i=1}^3 \lambda_i^K = 1$

★  $x = \sum_{i=1}^3 a_i^K \lambda_i^K(x)$  pour  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in K$

★  $\mathcal{N}^K$  = ensemble des nœuds de  $K$ . ( $K \in \mathcal{T}_h$ )

$N^K = \text{card}(\mathcal{N}^K)$  (ici, cas  $\mathbb{P}_1$ ,  $N^K = 3$ ).

★ On a une propriété (vraie ici, pas systématiquement) :

$K_1$  et  $K_2$  dans  $\mathcal{T}_h$  tel que  $K_1 \cap K_2$  est une arête commune

$$★ \mathcal{N}_1^K \cap K_2 = \mathcal{N}^{K_2} \cap K_1$$

$$★ \mathbb{P}_1(K_1)_{K_1 \cap K_2} = \mathbb{P}_1(K_2)_{K_1 \cap K_2}$$

★  $\mathcal{M}_h$  = ensemble des nœuds de  $\mathcal{T}_h$

$$M_h = \text{card}(\mathcal{M}_h)$$

★  $\mathcal{N}_h$  = ensemble des nœuds de  $\mathcal{T}_h$  qui ne sont pas sur  $\Gamma_{D,h}$  (bord avec condition de Dirichlet).

$$N_h = \text{card}(\mathcal{N}_h)$$

★ Soit  $m \in \mathcal{M}_h$ ,  $\mathcal{L}_h(n) = \{K \in \mathcal{T}_h; n \in \mathcal{N}^K\}$

### Définition 9 (Espace fonctionnel discret)

$$W_h = \left\{ v = (v_K)_{K \in \mathcal{T}_h} \in \prod_{K \in \mathcal{T}_h}; \forall n \in \mathcal{M}_h, \forall K_1, K_2 \in \mathcal{L}_h(n) : v_{K_1}(n) = v_{K_2}(n) \right\}$$

$$V_h = \{v \in W_h; \forall n \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_{D,h}, \forall K \in \mathcal{L}_h(n), v_K(n) = 0\}$$

Ici, on peut vérifier que : soit  $v \in W_h$ ,

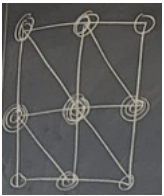
$\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$  tel que  $K_1 \cap K_2$  = une arête commune.

$v_{K_1}|_{K_1 \cap K_2} = v_{K_2}|_{K_1 \cap K_2}$  : propriété de continuité à l'intersection au niveau des arêtes.

$W_h \subset \mathcal{C}(\Omega)$  et on peut écrire :

$$W_h = \left\{ v \in \mathcal{C}^0(\Omega); \forall K \in \mathcal{C}_h, v|_K \in \mathbb{P}_1(K) \right\}$$

❗ Ceci ne se généralise pas à tous les éléments finis



Une fonction  $W_h$  est entièrement déterminée par ses valeurs prises aux nœuds du maillage.

$$\dim W_h = M_h$$

$$\dim V_h = N_h$$



$W_h$  approche  $H_1(\Omega)$  et  $V_h$  approche  $\left\{ v \in H^1(\Omega); v|_{\Gamma_{D,h}} = 0 \right\}$ .

**Définition 10 ( $W_J$ )** Soient  $\{w_J\}_{J=1,\dots,M_h}$  une famille de fonctions définies par :

Soit  $J \in \{1, \dots, M_h\}$ , soit  $n_J$  le  $J^{\text{ième}}$  nœud de  $\mathcal{T}_h$ , on considère :

$$\forall I = 1, \dots, M_h, w_J \in W_h, w_J(n_I) = \delta_{I,J}$$

★  $\{w_J; J = 1, \dots, M_h\}$  est une base de  $W_h$ .

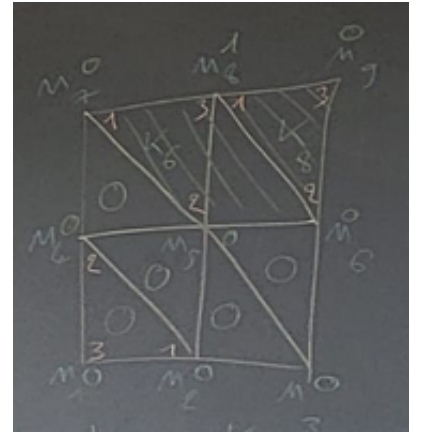
★  $\{w_J; J = 1, \dots, M_h, n_J \in \mathcal{N}_h\}$  est une base de  $\mathcal{N}_h$

(On exclut toutes les fonctions de base associées à des nœuds de  $\Gamma_{D,h}$ )

★  $\text{supp}(w_J) = \mathcal{L}_h(n_J)$ .

★  $w_J|_K = w_j^K$ , où  $w_j^K$  est la fonction de base de  $\mathbb{P}_1(K)$  associée au nœud  $n_j^K$   $j^{\text{ième}}$  nœud de  $K$  (au sens local) avec  $j \in \{1, \dots, N^K\}$  tel que  $J = g^K(j)$

Ici  $w_j^K = \lambda_j^K$



$$w_0|_{K_6} = \lambda_3^{K_6}$$

$$N_8 = n_3^{K_6} = n_1^{K_8}$$

$$8 = g^{K_6}(3) = g^{K_8}(1)$$

## 2.4 Problème discret

La formulation discrète :

Chercher  $u \in W_h$  tel que  $u|_{\Gamma_{D,h}} = u_{D,h}$ , et, pour tout  $v \in V_h$  :

$$a_h(u, v) = l_h(u, v)$$

$$\begin{cases} a_h(u, v) = \int_{\Omega_h} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega_h} u(x) v(x) dx \\ l_h(v) = \int_{\Omega_h} f_{\Omega}(x) v(x) dx + \int_{\Gamma_{N,h}} g_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma \end{cases}$$

On exprime  $u_h$  sur une base de  $W_h = \text{Vect}\{w_I, I = 1, \dots, M_h\}$ .

On pose :  $u_h = \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J$  avec  $u_J \in \mathbb{R}, \forall J = 1, \dots, M_h$   
 $u_J = u_h(n_J)$   $n_J = J^{eme}$  nœud du maillage

Pour que la relation (FVh) soit vraie  $\forall v_h \in V_h$ , il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de  $V_h$ .

Ainsi :  $\forall w_I$  tel que  $n_I \notin \Gamma_{D,h}$ ;  $(V_h = \{v_h \in W_h; v_h|_K(n) = 0, \forall (n, K) \in \Gamma_{D,h} \times \mathcal{T}_h(n)\})$   
 $= \text{Vect}\{w_I, I \text{ tq } n_I \notin \Gamma_{D,h}\}$

$$a_h(u_h, w_I) = l_h(w_I).$$

**Ainsi on obtient :**

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$  :

$$\sum_{J=1}^{M_h} \underbrace{u_J}_{=u_{D,h}(n_J) \text{ pour } n_J \in \Gamma_{D,h}} a_h(w_J, w_I) = l_h(w_I)$$

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$  :

$$\sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_{D,h}}}^{M_h} \underbrace{u_J a_h(w_J, w_I)}_{A_{IJ}} = l_h(w_I) - \underbrace{\sum_{J=1}^{M_h} u_{D,h}(n_J) a_h(w_J, w_I)}_{B_I}$$



$N_h M_h$  inconnues

$N_h$  équations

**La matrice  $A$  a les propriétés suivantes :**

- ★ symétrique
- ★ définie positive (car  $a_h$  est coercive)
- ★  $a_h(w_J, w_I) \neq 0 \implies n_I$  et  $n_J$  appartiennent à au moins un même élément du maillage  
C'est-à-dire  $\mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J) \neq \emptyset$
- ★ La matrice est creuse.

## 2.5 Matrices et second membres élémentaires

**Définition 11** Pour  $K \in \mathcal{T}_h$ , on définit

$$a_K(u_h, v_h) = \int_K \nabla u_h \cdot \nabla v_h + \int_K u_h v_h$$

$$l_K(v_h) = \int_K f_\Omega v_h + \int_{\partial K \cap \Gamma_{N,h}} g_{N,h} v_h$$

**Remarque 4**  $a_h(u_h, v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(u_h, v_h)$  et  $l_h(v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} l_K(v_h)$

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(w_J, w_I)$$

Si  $n_J \in K$ , alors  $\exists j$  tel que  $w_J = w_j^K$

Si  $n_I \in K$ , alors  $\exists i$  tel que  $w_I = w_i^K$ .

Question : Comment calculer (informatiquement) efficacement :

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J)} \sum_{i=1}^{N_K} \sum_{j=1}^{N_K} \delta_I^{g^K(i)} \delta_J^{g^K(j)} a_K(w_j^K, w_i^K)$$

Réponse : On ne fait pas "bêtement" une boucle sur chacun des indices (impossible à calculer en temps raisonnable).

---

**Algorithm 1** Comment calculer  $a_h(w_J, w_I)$

---

```

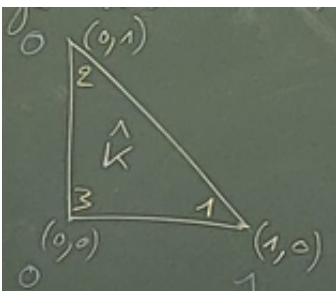
for  $K$  do
  for  $i = 1, \dots, N_K$  do
     $I \leftarrow g^K(i)$ 
    for  $j = 1, \dots, N_K$  do
       $J \leftarrow g^K(j)$ 
       $a_h(w_J, w_I) \leftarrow a_K(w_j^K, w_i^K) + a_h(w_J, w_I)$ 
    end for
  end for
end for

```

---

## 2.6 Éléments de référence

On appelle élément de référence triangulaire le triangle de sommet  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$  et  $(0, 0)$ .



Les fonctions de base  $\mathbb{P}_1$  sur  $\widehat{K}$  sont :

$$\hat{\lambda}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1$$

$$\hat{\lambda}_2(\hat{x}) = \hat{x}_2$$

$$\hat{\lambda}_3(\hat{x}) = 1 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2$$

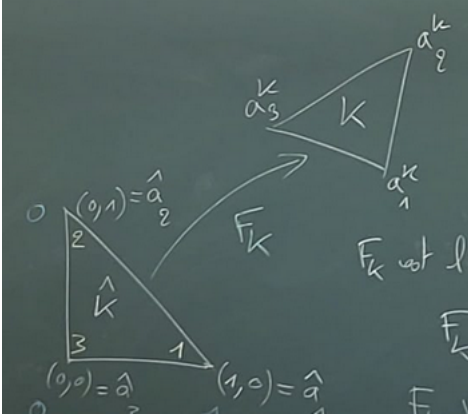
Avec  $\hat{x} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2) \in \mathbb{R}^2$ .

Le calcul des objets élémentaires sur  $K$  se ramène à des calculs sur  $\widehat{K}$  par changement de variable d'intégration. Il suffit de définir uniquement les fonctions de base sur  $\widehat{K}$ , ainsi que la formule de quadrature.

$$\int_K f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\widehat{K}} f(F_K(\hat{\mathbf{x}})) d\hat{\mathbf{x}} \simeq \sum_{\mu=1}^Q \omega_{\mu} f(F_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})) |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})|$$

avec  $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$ . Et  $\hat{\mathbf{x}}_{\mu}$  est le  $\mu$ -ième points d'intégration.

$$\hat{\mathbf{x}} \mapsto \mathbf{x}$$



$F_K$  est l'unique fonction  $\mathbb{P}_1$  telle que :

$$F_K(\hat{a}_i) = a_i^K$$

$F_K$  vérifie :

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \underbrace{\hat{w}_i(\hat{x})}_{\hat{\lambda}_i(\hat{x}) \text{ ici } \mathbb{P}_1 \text{ lagrange}} a_i^K$$

## 2.7 Élément de référence et calculs élémentaires

Regardons  $a_K(w_j^K, w_i^K)$  :

$$\begin{aligned} a_K(w_j^K, w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} [\nabla w_j^K](F_K(\hat{x})) \cdot [\nabla w_i^K](F_K(\hat{x})) |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \int_{\widehat{K}} \underbrace{w_j^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_j(\hat{x})} \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i^K(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \end{aligned}$$

Regardons  $f_K(w_i^K)$  :

$$\begin{aligned} f_K(w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} f_{\Omega}(F_K(\hat{x})) \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \sum_{K \in \partial K \cap \Gamma_{N,h}} \int_{\widehat{K}} g_N(F_K, (\hat{\gamma})) w_i^K(F_K, (\hat{\gamma})) |\det JF_K, (\hat{\gamma})| d\hat{\gamma} \end{aligned}$$

avec :  $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} a_i^K \hat{w}_i(\hat{x})$ , où,  $\hat{w}_i$  les fonctions de bases sur l'élément  $\widehat{K}$   
 $a_i^K$  les nœuds associés sur l'élément  $\widehat{K}$

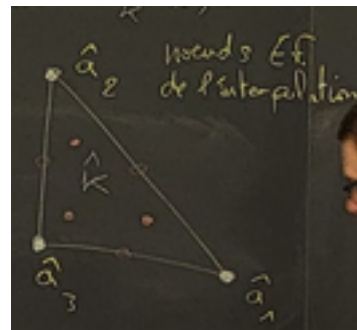
Et :  $w_i^K \circ F_K \in \mathbb{P}_1(\widehat{K})$ ,  
 $(\underbrace{\dots}_{\hat{w}_i})(\hat{a}_j) = \delta_{ij}$ .  
 Ici, cas des éléments finis de Lagrange  $\mathbb{P}_1$  conforme.  
 On a :  $N^K = 3$ ;  $\hat{a}_i, i = 1, \dots, 3$  les sommets de  $\widehat{K}$ .  
 $\hat{w}_i = \hat{\lambda}_i$ .

Donc,  $w_i^K \circ F_K = \hat{w}_i$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_{\alpha}} \left( \underbrace{x}_{F_K(\hat{x})} \right) = \left[ \widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i) \circ F_K^{-1}(x) \right]^T \underbrace{\left( JF_K^{-1}(x) \right)_{\alpha}}_{\alpha^{ieme} \text{ colonne de } JF_K^{-1}(x)}$$



$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = \left[ \widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i(\hat{x})) \right]^T \underbrace{\left( JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) \right)}_{JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) = (JF_K(\hat{x}))^{-1}} \Big|_\alpha$$



$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = [\nabla \hat{w}_i(\hat{x})]^T \left[ (JF_K(\hat{x}))^{-1} \right]_\alpha$$

## 2.8 Formules de quadrature

Elles définissent les points et les poids de l'intégration numérique sur l'élément de référence.

points :  $\underbrace{\hat{x}_k}_{k^{i\text{eme}} \text{ point de quad dans } \hat{K} \subset \mathbb{R}^2}$  avec  $q$  = nombre de points de quadratures.

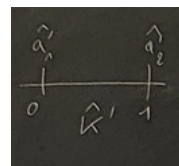
poids :  $\hat{\omega}_k, k = 1, \dots, q$ .

→ Intégration :  $\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k f(\hat{x}_k)$ .

**Remarque 5**  $\sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k = \text{Aire}(\hat{K}) = \frac{1}{2}$  ( $\hat{K}$  est le triangle de référence)

★ Formule sur  $\hat{K}' = [0, 1]$ , exacte  $\mathbb{P}_1$ .

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{2} (f(\hat{a}'_1) + f(\hat{a}'_2))$$



★ Formule exacte  $\mathbb{P}_2$  sur  $\hat{K}'$  :

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{6} \left( f(\hat{a}'_1) + 4f\left(\frac{\hat{a}'_1 + \hat{a}'_2}{2}\right) + f(\hat{a}'_2) \right) \text{ avec } L_{\hat{K}'} = \text{longueur de } \hat{K}'.$$

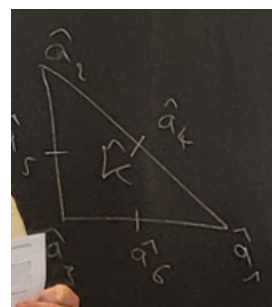
### Exemple 7

★ Formule sur  $\hat{K}$  triangle de référence, exacte  $\mathbb{P}_1$ .

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_1) + f(\hat{a}_2) + f(\hat{a}_3))$$

★ Formule sur  $\hat{K}$  triangle de référence, exacte  $\mathbb{P}_2$ .

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_4) + f(\hat{a}_5) + f(\hat{a}_6))$$



## 3 Éléments finis usuels

### 3.1 Définition d'un élément fini

Soit  $K$  convexe fermé sous-ensemble de  $\mathbb{R}^2$ , avec  $\overset{\circ}{K} \neq \emptyset$ .

Soit  $P$  un espace de dimension finie de fonctions de  $K$  dans  $\mathbb{R}$ .

Soient  $N$  formes linéaires  $\Phi_i$  définie sur  $P$ ,  $\Sigma = \{\Phi_i, i = 1, \dots, N\}$ .

**Définition 12**  $\Sigma$  est dit  $P$ -unisolvante si  $\Sigma$  et  $l$  vérifient :

soit  $\{\alpha_i\}_{i=1, \dots, N}$  alors il **existe un unique**  $p \in P$  tel que  $\Phi_i(p) = \alpha_i$  pour  $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ .

**Proposition 3** On a équivalence entre les propositions suivantes :

- ★  $\Sigma$  est  $P$ -unisolvante.
- ★  $\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket \Phi_i(p) = 0 \implies p = 0 \\ \dim(P) = N \end{cases}$
- ★  $\begin{cases} \dim(P) = N \\ \exists N \text{ fonctions } (p_i)_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \text{ tel que } \forall j \in \llbracket 1, N \rrbracket, \Phi_j(p_i) = \delta_{ij} \end{cases}$

**Définition 13** Un triplet  $(K, P, \Sigma)$  tel que  $\Sigma$  est  $P$ -unisolvante est appelé un élément fini.

#### Exemple 8

1. En 2D,  $K$  un triangle avec 3 nœuds,  $n_i^K$  étant les sommets de  $K$ .  
 $\Sigma$  définie par morceaux :  $N = 3$ ,  $\Phi_i : \mathbb{P}_1(K) \rightarrow \mathbb{R} \quad (P = \mathbb{P}_1(K))$   
$$p \mapsto p(n_i^K)$$
  
 $\rightarrow$  Éléments fini  $\mathbb{P}_1$  de Lagrange conforme du **Chapitre précédents**.
2. En 2D,  $K$  un triangle ou quadrangle droit.  
 $\Phi_i : p \mapsto p(n_i^K)$  où  $n_i^K \in K$  "arbitraire"  
Élément fini  $\left| \begin{array}{l} \text{nodal} \\ \text{de Lagrange} \end{array} \right.$   
degré de liberté nodal.
3.  $\Phi_i : p \mapsto Dp(n_i^K)v_i$  où  $n_i^K \in K$  sont les nœuds  
et  $v_i$  des vecteurs "arbitraires".  
Élément fini de Hermite d'ordre 1
4.  $\Phi_i : p \mapsto D^k p(n_i^K)(v_i^1, \dots, v_i^k)$   
Hermite ordre  $k$ .

## 3.2 Élément fini de Lagrange triangulaire droit

### 3.2.1 Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange

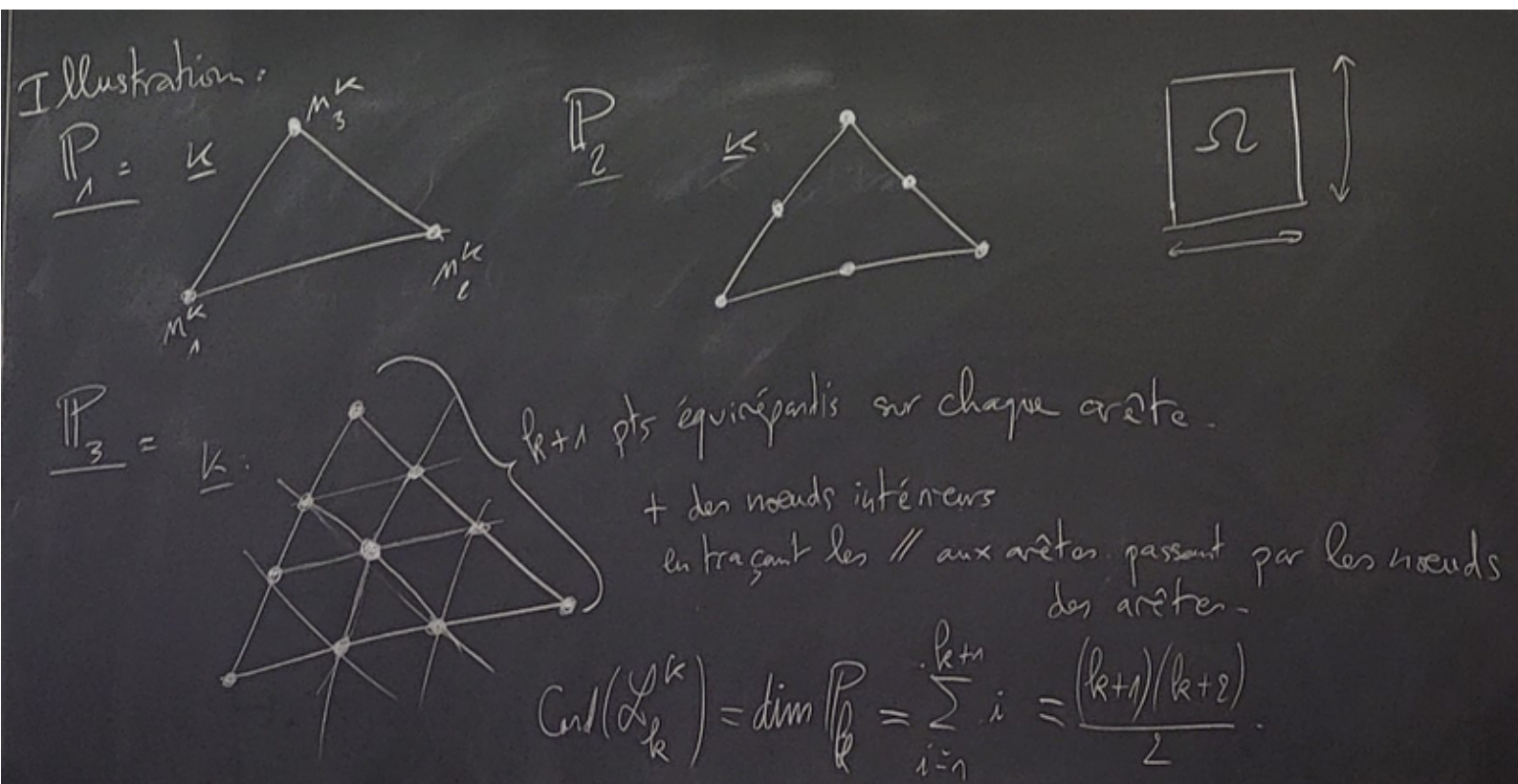
Il est entièrement décrit par les nœuds du triangle.

Soi  $K$  un triangle de sommets  $a_1^K, a_2^K, a_3^K$ .

Les nœuds de cet élément fini sont :

Pour  $k = 0$ , l'ensemble des nœuds est  $\mathcal{L}_0^K = \left\{ n_1^{0,K} = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l = \frac{1}{3}, l = 1, 2, 3 \right\}$

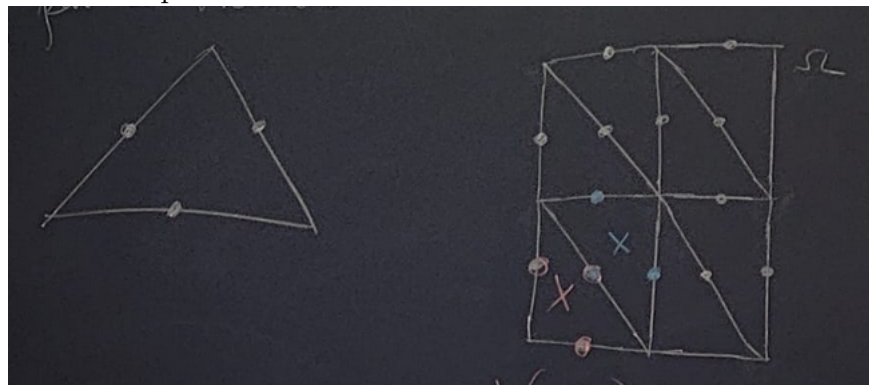
Pour  $k > 0$ ,  $\mathcal{L}_k^K = \left\{ n_i^K \in K; n_i^K = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l \in \left\{ 0, \frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, 1 \right\}, \sum_{l=1}^3 \lambda_l = 1 \right\}$



### 3.2.2 Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme

Non adapté à  $H^1(\Omega)$  mais adapté à  $L^2(\Omega)$ .

Il es défini par les nœuds aux centres des arêtes.



peuvent être différent :

$$\begin{cases} \lambda \left( u|_{K_1} \right) \\ \lambda \left( u|_{K_2} \right) \end{cases} \Big|_{K_1 \cap K_2}$$

### 3.3 Éléments finis générique

#### 3.3.1 Élément fini de référence

On considère  $\widehat{K}$  un élément de référence, enveloppe convexe de  $\{\hat{a}_i\}_{i=1,\dots,N}$

$\hat{P}_1$  un espace de dimension finie  $N$ .

$\hat{\Sigma} = \{\hat{\Phi}_i, i = 1, \dots, N\}$  formes linéaires sur  $\hat{P}$ ,  $\hat{P}$ -unisolvante et  $\hat{\Phi}_i : \hat{P} \rightarrow \mathbb{R}$  .  
 $\hat{p} \mapsto \hat{p}(\hat{a}_i)$

$(\hat{K}, \hat{P}, \hat{\Sigma})$  est un élément fini sur  $\hat{K}$ , soient  $\{\hat{\tau}_i\}_{i=1,\dots,N}$  les fonctions de base associées.

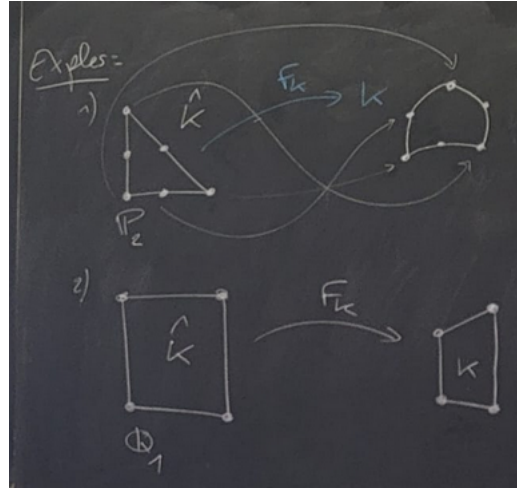
Soit  $K$  un élément défini par transformation de  $\hat{K}$  par  $F_K$ , où  $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^N \hat{\tau}_i(\hat{x}) a_i^K$  ; avec  $a_i^K$  les nœuds de  $K$ .

On définit alors un élément fini sur  $K$  :  $P_K = \{p; p \circ F_K \in \hat{P}\}$  ;

$$\Sigma_K = \{\Phi; \exists \hat{\Phi} \in \hat{\Sigma}; \Phi(\hat{p} \circ F_K^{-1}) = \hat{\Phi}(\hat{p}), \forall \hat{p} \in \hat{P}\}$$

$(K, P_K, \Sigma_K)$  définit un élément fini sur  $K$ .

Les fonctions de bases  $\tau_i^K$  sur  $K$  associées à  $(K, P_K, \Sigma_K)$  vérifient :  $\hat{\tau}_i = \tau_i^K \circ F_K$ .



#### 3.3.2 Élément fini triangulaire courbe de Lagrange

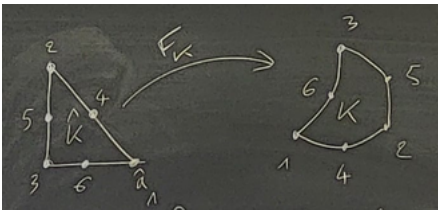
On se donne un élément fini  $\mathbb{P}_k$  sur  $\widehat{K}$ ,  $\dim \mathbb{P}_k = N^K$ .

On identifie  $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$ .

$\widehat{K}$  donné par  $\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_{N^K}$  les  $N^K$  nœuds de  $\widehat{K}$ .

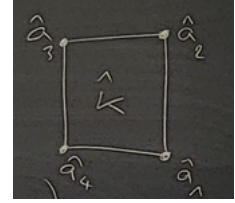
Il existe un unique  $F_K$  dans  $\mathbb{P}_k$  tel que :  $a_i^K = F_K(\hat{a}_i)$ ,  $\forall i \in \llbracket 1, N^K \rrbracket$ .

On construit ainsi l'élément fini  $\mathbb{P}_k$  sur  $K$ .



### 3.3.3 Élément fini quadrangulaire courbe

Les nœuds sont définis par :  $\hat{a}_1(1, 0), \hat{a}_2(1, 1), \hat{a}_3(0, 1), \hat{a}_4(0, 0)$

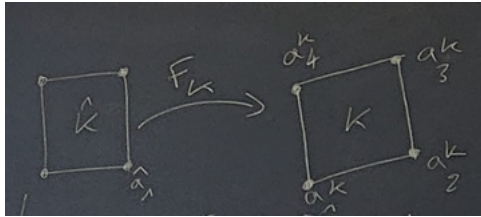


$$\mathcal{L}_0^{\hat{K}} = \left\{ n_1^{0, \hat{K}}; n_{1,1}^{0, \hat{K}} = n_{1,2}^{0, \hat{K}} = \frac{1}{2} \right\}. k = 0$$

$$\mathcal{L}_k^{\hat{K}} = \left\{ n_i^{k, \hat{K}}; n_{i,j}^{k, \hat{K}} \in \frac{[0, k]}{k}; j = 1, 2 \right\}. k > 0$$

#### Exemple 9

$k = 1$ ,



Les fonctions de bases associées à  $\mathbb{Q}_1$  sont :

$$\hat{\tau}_1 \quad \hat{w}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1(1 - \hat{x}_2)$$

$$\hat{\tau}_2 \quad \hat{w}_2(\hat{x}) = \hat{x}_1\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_3 \quad \hat{w}_3(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_4 \quad \hat{w}_4(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)(1 - \hat{x}_2)$$

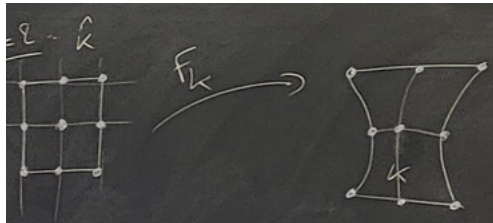
↓ interpolation de l'inconnue

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \hat{w}_i(\hat{x}) a_i^K$$

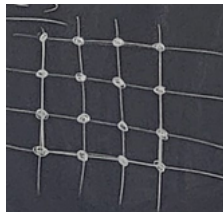
avec  $N^K = 4$

pour l'interpolation géométrique

$k = 2$



$k = 3$



$$\dim \mathbb{Q}_k = (k + 1)^2$$

Éléments finis isoparamétriques = Même interpolation de l'inconnue et de la géométrie

## 4 Configuration générique et détails de mise en œuvre

$$\begin{cases} - \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) + a_{0,0}(x)u(x) = f_\Omega & \text{sur } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A} + b_N u = g_N & \text{sur } \Gamma_N \quad \text{condition de Fourier Neumann} \\ u = u_D & \text{sur } \Gamma_D \quad \text{condition de Dirichlet} \end{cases}$$

avec  $\frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) = \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha, \beta}(\gamma) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(\gamma) \mathcal{V}_\beta(\gamma)$

### Corollaire 2 (de la formule de Green)

Si  $\Omega \subset \mathcal{C}^{0,1}$ ,

$$\begin{aligned} a_{\alpha\beta} &\in H^1(\Omega) \\ u &\in H^2(\Omega) \quad v \in H^1(\Omega) \end{aligned}$$

Alors on a :

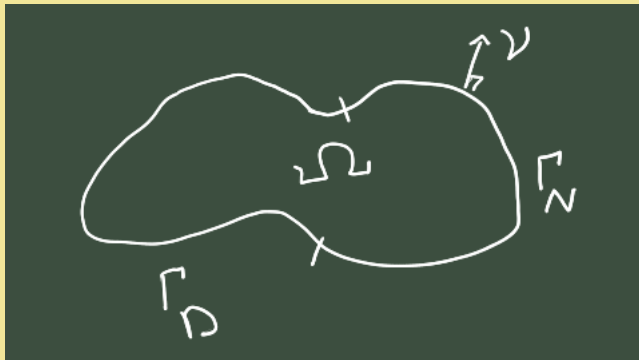
$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) (x) v(x) dx = - \int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx + \int \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) v(\gamma) d\gamma$$

### Exercice 1

1. Écrire la formulation variationnelle sur  $H^1(\Omega)$ .
2. Écrire la formulation variationnelle discrète associée à une approximation  $E.F.$   $\mathbb{P}_1$  triangulaire de Lagrange conforme.
3. Écrire le système linéaire équivalent à la formulation variationnelle discrète.

### Solution 1

$$\begin{cases} \mathcal{A}u = f_\Omega & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) + b_N u = g_N \quad \forall \gamma \in \partial\Omega \\ u = u_D & \text{sur } \Gamma_D \end{cases}$$



$$\frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) = \sum_{i=1}^2 a_{\alpha\beta}(\gamma) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(\gamma) \mathcal{V}_\beta(\gamma)$$

$$\forall x \in \Omega \quad (\mathcal{A}u)(x) = - \sum_{i=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial}{\partial x_\alpha} u(x) \right) + a_{0,0}(x)u(x)$$

$$1. - \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left( a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial}{\partial x_\alpha} u(x) \right) v(x) dx + \int_{\Omega} a_{0,0}(x)u(x)v(x) dx = \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx$$

2. La formule de Green induit :

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_{\mathcal{A}}}(\gamma) v(\gamma) d\gamma + \int_{\Omega} a_{00}(x)u(x)v(x) dx = \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx$$

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx + \int_{\partial\Omega} b_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma + \int_{\Omega} a_{00}(x)u(x)v(x) dx \\ &= \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx + \int_{\Omega} g_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher  $u \in H^1(\Omega)$  tel que  $u = u_D$  sur  $\Gamma_D$  et tel que :

$\forall v \in H^1(\Omega)$  et  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$  :

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \dots + \int_{\Omega} a_{00} \dots + \int_{\Gamma_N} b_N \dots = \int_{\Omega} f \dots + \int_{\Gamma_N} g_N \dots$$

Discretisation :

→ On remplace  $\Omega$  par  $\Omega_h$  obtenu avec un maillage  $\mathcal{T}_h$

→ On remplace  $H^1(\Omega)$  par un espace de dimension finie  $W_h$  généré par une base  $\{w_I, I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket\}$  avec  $M_h =$  nombre de nœuds de  $W_h$  construite sur les nœuds de  $\mathcal{T}_h$

$w_I$  polynomiale sur chaque  $K \in \mathcal{T}_h$  et  $w_I(n_J) = \delta_{I,J}$ ,  $\forall n_J$  nœud de  $\mathcal{T}_h$ .

On écrit :  $V_h$  l'espace qui approche  $\{v \in H^1(\Omega), v = 0 \text{ sur } \Gamma_D\}$

→  $V_h = \{w_I; I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket \text{ tq } n_I \notin \Gamma_D\}$ , où  $n_I$  est le  $I$ -ième nœud de  $\mathcal{T}_h$ .

$\dim V_h = N_h =$  nombre de nœuds de  $\mathcal{T}_h$  hors  $\Gamma_D$

$$\begin{aligned} \rightarrow u &= \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J && \text{avec } u_J = u(n_J) \\ &= \sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_D}}^{M_h} u_J w_J + \sum_{\substack{J=1 \\ n_J \in \Gamma_D}}^{M_h} u_D(n_J) w_J \end{aligned}$$

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \dots + \int_{\Omega} a_{00} \dots + \int_{\Gamma_N} b_N \dots = \int_{\Omega} f \dots + \int_{\Gamma_N} g_N \dots$$

*Intégrandes de la F.V. :*

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial v}{\partial x_{\beta}}(x) dx$$

$$\int_{\Omega} a_{00}(x) u(x) v(x) dx$$

$$\int_{\Gamma_N} b_N(\gamma) u(\gamma) v(\gamma) d\gamma$$

$$\int_{\Omega} f_{\Omega}(x) v(x) dx$$

$$\int_{\Gamma_N} g_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma$$